



REDVITAL

Plataforma Nacional para la Gestión Integral del Ciclo de Vida de la Donación de Sangre

DOCUMENTO DE PROYECTO — V1

Lanzamiento del Proyecto

Arkhé Software S.A.S.

Arquitectura con propósito

Curso: Arquitectura de Software

Cliente: Ministerio de Salud y Protección Social

Entrega: Entrega 1 — Lanzamiento del Proyecto

Versión: 1.0

Fecha: 13/08/2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0		Equipo Arkhé	Versión inicial. Formación de la empresa y formulación del proyecto.

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma / Fecha
Product Owner		
Scrum Master / Project Manager		
Arquitecto de Software		

Contents

Control de versiones	1
Aprobaciones	1
1 Introducción	4
PARTE I — FORMACIÓN DE LA EMPRESA	4
2 Identidad corporativa	4
2.1 Nombre	4
2.2 Logotipo	5
2.3 Eslogan	5
3 Misión y visión	5
3.1 Misión	5
3.2 Visión	5
3.3 Valores corporativos	5
4 Organización y roles	6
4.1 Estructura organizacional	6
4.2 Definición de roles y responsabilidades	6
4.3 Ceremonias y cadencia de trabajo	7
PARTE II — FORMULACIÓN DEL PROYECTO	8
5 Nombre y descripción del proyecto	8
5.1 Nombre	8
5.2 Descripción general	8
6 Problemática	8
6.1 Déficit estructural de sangre en Colombia	8
6.2 Agravamiento estacional	8
6.3 Problemas operativos identificados	9
6.4 Restricción ética y normativa transversal	9
7 Interesados (stakeholders)	9
8 Objetivos	9
8.1 Objetivo general	10
8.2 Objetivos específicos	10
9 Alcances y limitaciones	10
9.1 Alcance incluido	10
9.2 Alcance excluido	10
9.3 Limitaciones y supuestos	11
10 Requerimientos	11
10.1 Requerimientos funcionales	11

10.2 Requerimientos no funcionales	12
10.3 Restricciones	13
11 Módulos funcionales	13
12 Arquitectura preliminar	14
13 Cronograma	15
13.1 Fases del proyecto	15
13.2 Diagrama de Gantt	15
13.3 Hitos	16
14 Presupuesto	17
14.1 Talento humano (costo valorizado)	17
14.2 Infraestructura y herramientas (desembolso efectivo)	17
14.3 Consolidado	17
15 Gestión de riesgos	17
16 Entregables	18
16.1 Entregables de esta entrega	18
16.2 Entregables del proyecto	18
16.3 Artefactos de gestión recurrentes	19
Anexo A — Glosario	20
Anexo B — Referencias normativas y fuentes	20

1. Introducción

Este documento constituye el artefacto de lanzamiento del proyecto **RedVital**, desarrollado por **Arkhé Software S.A.S.** en el marco del curso de Arquitectura de Software Empresarial. Su propósito es consolidar, en un único artefacto trazable, la formación de la organización ejecutora y la formulación completa del proyecto: problemática, objetivos, alcance, requerimientos, módulos funcionales, cronograma, presupuesto y entregables.

El documento se estructura en dos partes. La **Parte I** define la identidad, propósito y estructura organizacional de la empresa ejecutora. La **Parte II** formula el proyecto siguiendo las prácticas de la fase de iniciación y análisis de requerimientos del ciclo de vida de desarrollo de software, y establece la línea base contra la cual se medirá el avance en las entregas sucesivas.

Alcance del documento. Este artefacto corresponde a la fase de iniciación y formulación. No incluye el diseño detallado de la arquitectura (niveles 2 y 3 del modelo C4), la especificación técnica de componentes, ni el modelo de datos, los cuales serán objeto de entregas posteriores conforme al cronograma de la Sección 13.

PARTE I — FORMACIÓN DE LA EMPRESA

2. Identidad corporativa

2.1 Nombre

Arkhé Software S.A.S.

El nombre proviene del griego *arkhé* ($\alpha\rho\chi\eta$), que significa *principio*, *origen* o *fundamento*. Es la misma raíz etimológica de la palabra *arquitectura*. La elección responde al posicionamiento de la organización: una empresa de ingeniería de software cuya propuesta de valor no está en escribir código, sino en establecer los fundamentos estructurales correctos antes de construir. La forma jurídica S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) corresponde al vehículo societario de mayor uso en Colombia para empresas de base tecnológica.

2.2 Logotipo



El isotipo integra dos elementos: una **gota**, que representa el dominio de la donación de sangre, y una **red de tres nodos interconectados** en su interior, que representa la articulación entre los actores del sistema (bancos de sangre, entidades territoriales y donantes). La forma cerrada de la gota comunica contención y custodia; los nodos internos comunican que el valor del sistema no está en la unidad aislada, sino en su conexión.

Color institucional: rojo profundo (RGB 139-26-36), seleccionado por su asociación directa con el dominio hematológico. Se emplea deliberadamente un tono vinotinto en lugar de un rojo saturado, para evitar la connotación de alerta o error propia de las interfaces de sistema.

2.3 Eslogan

“Arquitectura con propósito”

El eslogan articula el doble compromiso de la organización: rigor técnico en el diseño arquitectónico, y selección deliberada de problemas cuya solución genere valor social medible.

3. Misión y visión

3.1 Misión

Diseñar y construir soluciones de software empresarial arquitectónicamente sólidas que resuelvan problemas de coordinación e información en sectores de alto impacto social, aplicando estándares de la industria, decisiones técnicas documentadas y trazables, y un compromiso explícito con la protección de los datos de las personas.

3.2 Visión

Para 2030, ser reconocidos en Colombia como una organización de ingeniería de software de referencia en el sector salud, cuyas plataformas sean adoptadas por entidades públicas y privadas para la gestión de procesos críticos, sustentando su reputación en la calidad arquitectónica, la confiabilidad operativa y el cumplimiento normativo de sus productos.

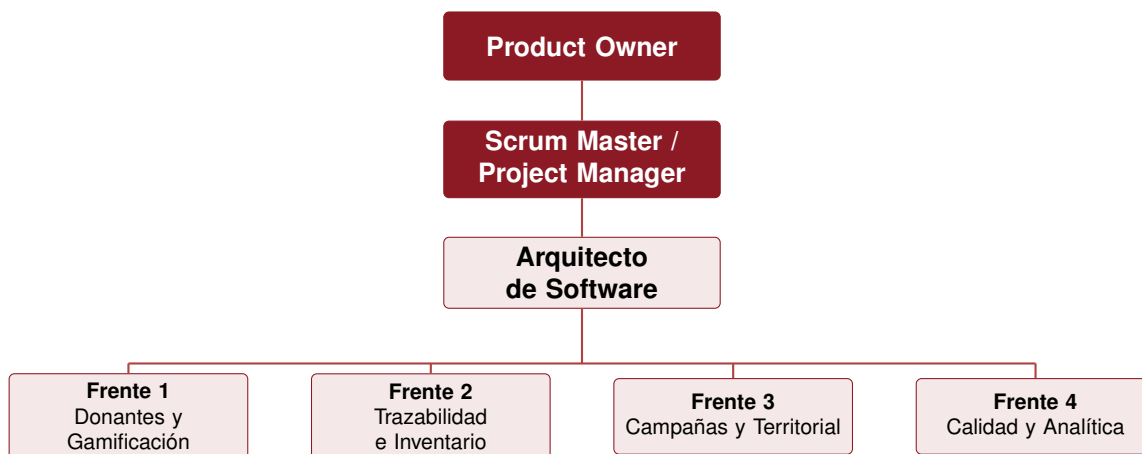
3.3 Valores corporativos

- **Rigor arquitectónico.** Toda decisión estructural se sustenta, se documenta y se somete a revisión colegiada.
- **Confidencialidad por diseño.** La protección del dato sensible es una restricción de diseño, no un control posterior.
- **Transparencia técnica.** Los riesgos, las limitaciones y la deuda técnica se comunican explícitamente al cliente.
- **Impacto verificable.** El éxito se mide por el resultado en el dominio del cliente, no por la cantidad de funcionalidad entregada.

4. Organización y roles

4.1 Estructura organizacional

Arkhé Software adopta una estructura ágil basada en Scrum, con ocho integrantes distribuidos en roles de gestión, arquitectura y desarrollo. La organización opera bajo un modelo de equipo único multifuncional, con frentes de trabajo especializados que se reconfiguran por sprint según la prioridad del backlog.



4.2 Definición de roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad principal	Entregables a cargo
Product Owner	Único canal autorizado de comunicación con el cliente. Prioriza el backlog y valida que lo construido corresponda a lo solicitado.	Product Backlog priorizado, criterios de aceptación, acta de validación con el cliente.
Scrum Master / Project Manager	Facilita las ceremonias, remueve impedimentos, modera la Mesa de Arquitectura y consolida el reporte de indicadores.	Informe de Evaluación de Sprint, actas de Mesa de Arquitectura, cronograma y seguimiento.
Arquitecto de Software	Define y sustenta las decisiones estructurales del sistema y vela por los atributos de calidad.	Modelos C4 (L1–L3), Registros de Decisión Arquitectónica (ADR), documento de arquitectura.
Frente 1 — Donantes y Gamificación (2 integrantes)	Registro voluntario de donantes, elegibilidad y mecánicas de motivación no monetaria.	Módulos M1 y M2, historias de usuario del dominio donante.
Frente 2 — Trazabilidad e Inventario (2 integrantes)	Ciclo de vida de la unidad, trazabilidad de origen, inventario y transferencias entre bancos.	Módulos M4, M5 y M6.

Rol	Responsabilidad principal	Entregables a cargo
Frente 3 — Campañas y Gestión Territorial (1 integrante)	Gestión de campañas de donación y administración jerárquica territorial.	Módulos M3 y M7.
Frente 4 — Calidad y Analítica (1 integrante)	Indicadores, tableros de gestión, aseguramiento de calidad y automatización de pruebas.	Módulo M8, estrategia de pruebas, reportes de cobertura.

Nota sobre el rol del Product Owner: por restricción del cliente, la interlocución con el Ministerio de Salud y Protección Social se canaliza exclusivamente a través del Product Owner. Toda solicitud de aclaración de requerimientos debe consolidarse y tramitarse por esta vía.

4.3 Ceremonias y cadencia de trabajo

Ceremonia	Frecuencia	Propósito
Sprint Planning	Inicio de cada sprint	Seleccionar y comprometer el alcance del sprint.
Daily Standup	Diaria	Sincronizar avance e identificar impedimentos.
Mesa de Arquitectura	Semanal (martes, presencial)	Deliberar y registrar decisiones arquitectónicas de forma colegiada.
Corte interno de entrega	Martes	Consolidar la versión candidata para revisión interna del líder.
Sprint Review	Cierre de sprint	Presentar el incremento al Product Owner.
Sprint Retrospective	Cierre de sprint	Evaluar el proceso y comprometer acciones de mejora.

PARTE II — FORMULACIÓN DEL PROYECTO

5. Nombre y descripción del proyecto

5.1 Nombre

RedVital — Plataforma Nacional para la Gestión Integral del Ciclo de Vida de la Donación de Sangre.

5.2 Descripción general

RedVital es una plataforma web que cubre de extremo a extremo el ciclo de vida operativo de la donación de sangre en Colombia, desde la captación y motivación del donante hasta la disposición final de las unidades no aptas. La plataforma se dirige simultáneamente a tres tipos de usuario: los **donantes**, a quienes ofrece un canal de registro voluntario y mecanismos de reconocimiento no monetario; los **bancos de sangre**, a quienes provee herramientas de gestión de campañas, inventario, trazabilidad y transferencias; y las **entidades de coordinación territorial**, a quienes entrega capacidad de supervisión y analítica sobre los bancos de su jurisdicción.

El sistema se estructura sobre un principio de operación en dos niveles. Ante una necesidad de un componente sanguíneo, la plataforma privilegia primero la **redistribución entre bancos de la red** con excedente disponible, y solo escala a la **movilización de donantes** cuando la red interna no puede cubrir el requerimiento. Esta lógica de escalamiento busca optimizar el inventario ya captado antes de incurrir en el costo operativo de una nueva convocatoria.

6. Problemática

6.1 Déficit estructural de sangre en Colombia

Colombia presenta una brecha sostenida entre la captación y la necesidad transfusional. Según reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, en 2023 se recibieron 830.000 unidades de sangre frente a una necesidad anual estimada de 1,6 millones de unidades, lo que representa un déficit estructural cercano al 48%.¹ Durante 2024 se registraron 997.115 donaciones, con una disminución del 0,3% frente al año anterior; el 93,8% fueron voluntarias y altruistas, pero solo el 27,1% de los donantes donó de manera habitual.²

6.2 Agravamiento estacional

El déficit se agudiza de forma predecible. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá reportó en enero de 2026 una caída del 12% en las donaciones, con reservas de glóbulos rojos O positivo, O negativo y plaquetas suficientes para apenas dos días de atención.³ El análisis del periodo 2020–2025 identificó un patrón recurrente: las donaciones caen en promedio 8% en diciembre y 12% en enero. La ciudad requiere aproximadamente 20.000 donantes mensuales para atender a más de 7.000 pacientes.

¹ Defensoría del Pueblo, Comunicado 659, 14 de junio de 2024, con base en reporte del Ministerio de Salud y Protección Social.

² Instituto Nacional de Salud (INS), citado en ConsultorSalud, noviembre de 2025.

³ Infobae y El Tiempo, 20 de enero de 2026.

6.3 Problemas operativos identificados

Más allá del volumen de captación, el cliente identifica cuatro problemas operativos concretos:

1. **Motivación y fidelización del donante.** No existe un mecanismo sistemático para convertir al donante ocasional en donante habitual, sin recurrir a incentivos económicos.
2. **Gestión territorial de la red.** El Consejo Nacional y la Red Nacional de Bancos de Sangre carecen de una herramienta que permita gestionar y supervisar los bancos de forma diferenciada por departamento y municipio.
3. **Logística e inventario descentralizado.** La información de inventario no está centralizada, lo que impide conocer con oportunidad la disponibilidad real, el vencimiento próximo y la trazabilidad de origen de cada unidad.
4. **Gestión de unidades no aptas.** No existe un flujo estandarizado que permita marcar una unidad como no apta y ejecutar su protocolo de desecho, preservando la confidencialidad del diagnóstico del donante.

6.4 Restricción ética y normativa transversal

La legislación colombiana clasifica los datos de salud como *datos sensibles* bajo la Ley 1581 de 2012, exigiendo autorización explícita del titular para su tratamiento. Adicionalmente, el Decreto 1571 de 1993 establece que la donación de sangre es un deber de solidaridad social que en ningún caso puede ser remunerado. Ambas restricciones condicionan de forma directa el diseño de la plataforma: el sistema debe identificar unidades no aptas **sin comunicar diagnósticos**, y debe motivar la donación **sin incentivos económicos**.

7. Interesados (stakeholders)

Interesado	Tipo	Interés en el sistema
Ministerio de Salud y Protección Social	Externo — Cliente	Aumentar la captación nacional y disponer de información centralizada del sistema.
Instituto Nacional de Salud (INS)	Externo — Regulador	Coordinación de la Red Nacional; interoperabilidad con hemovigilancia.
INVIMA	Externo — Regulador	Cumplimiento sanitario de la cadena transfusional.
Direcciones Territoriales de Salud	Externo — Usuario	Supervisión de los bancos de su jurisdicción departamental.
Bancos de sangre	Externo — Usuario	Gestión operativa de campañas, inventario y transferencias.
Donantes	Externo — Usuario final	Canal de registro sin fricción y reconocimiento de su contribución.
Pacientes / IPS	Externo — Beneficiario	Disponibilidad oportuna y seguridad del componente transfundido.
Arkhé Software S.A.S.	Interno — Ejecutor	Construcción y entrega de la solución.

8. Objetivos

8.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma de software que gestione de manera integral el ciclo de vida de la donación de sangre en Colombia, articulando la motivación del donante, la operación de los bancos de sangre y la supervisión territorial de la red nacional, bajo estricto cumplimiento del marco normativo de protección de datos sensibles y de no remuneración de la donación.

8.2 Objetivos específicos

- OE1.** Implementar un mecanismo de registro voluntario de donantes que no condicione la donación a la entrega de datos personales, ofreciendo una modalidad anónima y una modalidad con perfil completo.
- OE2.** Diseñar e implementar un subsistema de gamificación basado exclusivamente en reconocimiento no monetario, orientado a incrementar la tasa de donantes habituales.
- OE3.** Desarrollar un módulo de gestión de campañas de donación que permita a los bancos de sangre planificar, publicar y hacer seguimiento a sus convocatorias.
- OE4.** Construir un modelo de trazabilidad que registre el origen, el estado y la disposición final de cada unidad captada, incluyendo el flujo de marcado y desecho de unidades no aptas sin exposición de diagnósticos.
- OE5.** Implementar un módulo de administración jerárquica que restrinja el acceso a la información según el nivel territorial del usuario (nacional, departamental, municipal e institucional).
- OE6.** Diseñar la arquitectura del dominio de forma extensible, de modo que permita incorporar en el futuro la gestión de donación de órganos sin rediseño estructural, dejando la decisión documentada mediante un ADR.

9. Alcances y limitaciones

9.1 Alcance incluido

- Aplicación web responsiva con perfiles diferenciados para donante, banco de sangre y entidad territorial.
- Gestión del ciclo de vida de la unidad de sangre: captación, registro de resultado de tamizaje, almacenamiento, transferencia, transfusión y desecho.
- Gestión de campañas de donación y de inventario por componente sanguíneo.
- Subsistema de gamificación no monetaria y notificaciones al donante.
- Tableros de indicadores por nivel territorial.
- Documentación arquitectónica conforme al modelo C4 (niveles 1 a 3) y registro de decisiones mediante ADR.

9.2 Alcance excluido

- **Simulación del proceso clínico de laboratorio.** La plataforma registra el resultado del tamizaje (apto / no apto) provisto por el banco, pero no ejecuta ni modela las pruebas de laboratorio.

- **Emisión de diagnósticos médicos.** El sistema no informa, deduce ni notifica condiciones de salud a los donantes; esta función no corresponde a los bancos de sangre.
- **Integración productiva con sistemas hospitalarios reales (HL7/FHIR) o con SIHEVI-INS.** Se documentan los puntos de integración previstos, pero no se implementan.
- **Gestión de donación de órganos.** Se prepara la extensibilidad arquitectónica, pero no se construye funcionalidad en esta materia.
- **Aplicación móvil nativa.** La solución se entrega como aplicación web responsiva.
- **Optimización de rutas de transporte** para transferencias entre bancos.

9.3 Limitaciones y supuestos

Limitación / Supuesto	Implicación
Datos ficticios	Se opera con instituciones y donantes sintéticos. No se tratan datos reales de salud de personas.
Horizonte de 12 semanas	El alcance se prioriza mediante MoSCoW; los elementos clasificados como <i>Could</i> y <i>Won't</i> quedan fuera de la línea base.
Disponibilidad del equipo	Se estima una dedicación promedio de 10 horas semanales por integrante, compatible con la carga académica.
Canal único con el cliente	Las aclaraciones de requerimientos dependen de la disponibilidad del Product Owner y del cliente, lo que introduce latencia en la resolución de ambigüedades.
Infraestructura en niveles gratuitos	Los límites de los planes gratuitos acotan el volumen de datos y el número de notificaciones en pruebas.

10. Requerimientos

10.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	MoSCoW
RF-01	Registro voluntario de donante	Permitir el registro sin exigir datos personales completos, ofreciendo modalidad anónima.	Must
RF-02	Gestión de perfil y elegibilidad	Calcular la elegibilidad del donante a partir del tipo de sangre y la fecha de última donación.	Must
RF-03	Registro de donación	Registrar la donación efectuada, asociándola al banco y a la campaña correspondiente.	Must
RF-04	Trazabilidad de origen	Identificar el origen, la fecha de captación y el recorrido de cada unidad.	Must
RF-05	Marcado de unidad no apta	Marcar una unidad como no apta sin registrar ni exponer la causa clínica.	Must
RF-06	Protocolo de desecho	Ejecutar y auditar el flujo de disposición final de unidades no aptas o vencidas.	Must

ID	Requerimiento	Descripción	MoSCoW
RF-07	Gestión de inventario	Consultar existencias por componente y tipo de sangre, con alertas por umbral y vencimiento.	Must
RF-08	Gestión de campañas	Crear, publicar y hacer seguimiento a campañas de donación.	Must
RF-09	Administración jerárquica territorial	Restringir la visibilidad de información según nivel nacional, departamental, municipal o institucional.	Must
RF-10	Transferencia entre bancos	Sugerir y gestionar la redistribución de unidades entre bancos de la red.	Should
RF-11	Gamificación no monetaria	Otorgar insignias, niveles y reconocimiento por donación recurrente, sin contraprestación económica.	Should
RF-12	Notificaciones al donante	Notificar elegibilidad recuperada, campañas cercanas y reconocimientos obtenidos.	Should
RF-13	Tablero de indicadores	Presentar indicadores de captación, vencimiento, unidades no aptas y cobertura territorial.	Should
RF-14	Movilización de donantes	Convocar donantes compatibles cuando la red interna no cubre una necesidad.	Could
RF-15	Reserva de cupo con expiración	Reservar temporalmente el cupo de donación y liberarlo automáticamente por inactividad.	Could
RF-16	Extensión a donación de órganos	Modelar el dominio de forma genérica para admitir otros tipos de donación.	Won't (V1)

10.2 Requerimientos no funcionales

Los atributos de calidad se enuncian conforme a la clasificación de la norma ISO/IEC 25010 y se especifican mediante la técnica de escenario estímulo–respuesta.

ID	Atributo (ISO 25010)	Escenario estímulo–respuesta
RNF-01	Seguridad — Confidencialidad	Si un usuario con perfil de banco de sangre consulta una unidad marcada como no apta, el sistema muestra el estado de aptitud sin revelar en ningún caso la causa clínica ni información diagnóstica del donante.
RNF-02	Seguridad — Control de acceso	Si un usuario adscrito a una entidad territorial departamental solicita información de un banco fuera de su jurisdicción, el sistema deniega el acceso y registra el intento en la bitácora de auditoría.
RNF-03	Usabilidad	Si un donante inicia el registro anónimo, completa el proceso en no más de tres pasos y sin campos obligatorios de identificación personal.

ID	Atributo (ISO 25010)	Escenario estímulo–respuesta
RNF-04	Rendimiento	Si un banco de sangre consulta el inventario consolidado de su institución en condiciones normales de operación, el sistema responde en menos de 3 segundos.
RNF-05	Mantenibilidad — Modularidad	Si se requiere incorporar un nuevo tipo de donación (por ejemplo, órganos), el modelo de dominio admite la extensión sin modificar los módulos de trazabilidad e inventario existentes.
RNF-06	Fiabilidad — Tolerancia a fallos	Si el servicio de notificaciones no está disponible durante el registro de una donación, la operación se completa y la notificación se reintenta de forma asíncrona sin pérdida de información.
RNF-07	Compatibilidad — Interoperabilidad	Si en el futuro se habilita la integración con SIHEVI-INS, el sistema expone los puntos de integración documentados sin requerir rediseño del núcleo.
RNF-08	Idoneidad funcional — Exactitud	Si una unidad supera su fecha de vencimiento, el sistema la excluye automáticamente del inventario disponible y la deriva al flujo de disposición final.

10.3 Restricciones

- **Normativa:** Ley 1581 de 2012 (datos sensibles), Decreto 1571 de 1993 (prohibición de remuneración), Resolución 901 de 1996 y sus modificatorias.
- **De negocio:** la donación no puede ser incentivada económicamente bajo ninguna modalidad, directa o indirecta.
- **De proyecto:** horizonte de 12 semanas; equipo de 8 integrantes con dedicación parcial; canal único de comunicación con el cliente.
- **Geográfica:** el alcance del sistema se circunscribe al territorio colombiano y a su división político-administrativa.

11. Módulos funcionales

ID	Módulo	Funcionalidad principal	Prioridad
M1	Gestión de Donantes	Registro voluntario y anónimo, perfil, cálculo de elegibilidad e historial de donación.	Must
M2	Motivación y Gamificación	Insignias, niveles de progresión, retos comunitarios y reconocimiento público opcional. Sin contraprestación económica.	Should
M3	Gestión de Campañas	Planificación, publicación, cupos y seguimiento de resultados de campañas de donación.	Must

ID	Módulo	Funcionalidad principal	Prioridad
M4	Trazabilidad y Ciclo de Vida	Registro de origen, estados de la unidad, resultado de tamizaje, disposición final y bitácora de auditoría.	Must
M5	Inventario y Alertas	Existencias por componente y tipo, umbrales configurables, alertas de escasez y de vencimiento próximo.	Must
M6	Red de Transferencias	Sugerencia y gestión de redistribución de unidades entre bancos con flujo de aprobación.	Should
M7	Administración Territorial	Jerarquía nacional, departamental, municipal e institucional, con control de acceso por jurisdicción.	Must
M8	Analítica e Indicadores	Tableros de captación, vencimiento, unidades no aptas, cobertura y desempeño territorial.	Should
M9	Extensibilidad de Dominio	Modelo genérico de donación que habilita la incorporación futura de otros tipos de donación.	Preparado

Sobre el módulo M9. No constituye funcionalidad entregable en esta versión. Corresponde a una decisión arquitectónica de modelado del dominio, orientada a que las entidades *Donante*, *Unidad Donada* y *Trazabilidad* se abstraigan del tipo específico de donación. Esta decisión será formalizada mediante un Registro de Decisión Arquitectónica (ADR) en la Mesa de Arquitectura correspondiente.

12. Arquitectura preliminar

El diagrama de contexto (nivel 1 del modelo C4) delimita la frontera del sistema, identificando los actores que interactúan con RedVital y los sistemas externos de los que depende. Los niveles 2 (contenedores) y 3 (componentes) serán elaborados en las entregas subsiguientes, conforme al cronograma.

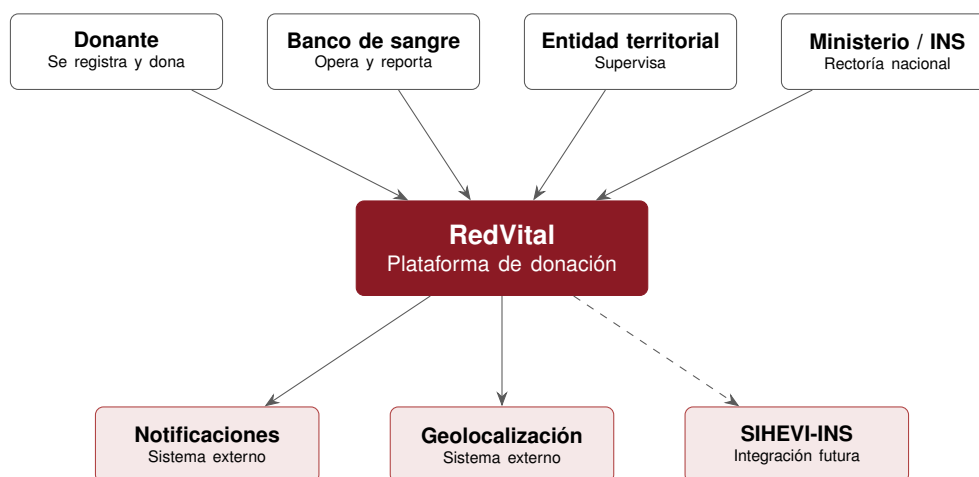


Figura 1. Diagrama de contexto (C4 — Nivel 1). La línea discontinua indica integración prevista, no implementada.

13. Cronograma

El proyecto se ejecuta en 12 semanas, organizadas en cuatro fases y doce sprints semanales, con entrega oficial los jueves y corte interno los martes a las 23:59.

13.1 Fases del proyecto

Fase	Nombre	Semanas	Objetivo de la fase
F1	Iniciación y análisis	1 – 3	Formulación, requerimientos, arquitectura de contexto y contenedores.
F2	Diseño y núcleo funcional	4 – 6	Modelo de dominio, componentes y construcción de los módulos críticos.
F3	Construcción y expansión	7 – 10	Módulos complementarios, integración y pruebas.
F4	Estabilización y cierre	11 – 12	Endurecimiento, documentación final y entrega.

13.2 Diagrama de Gantt

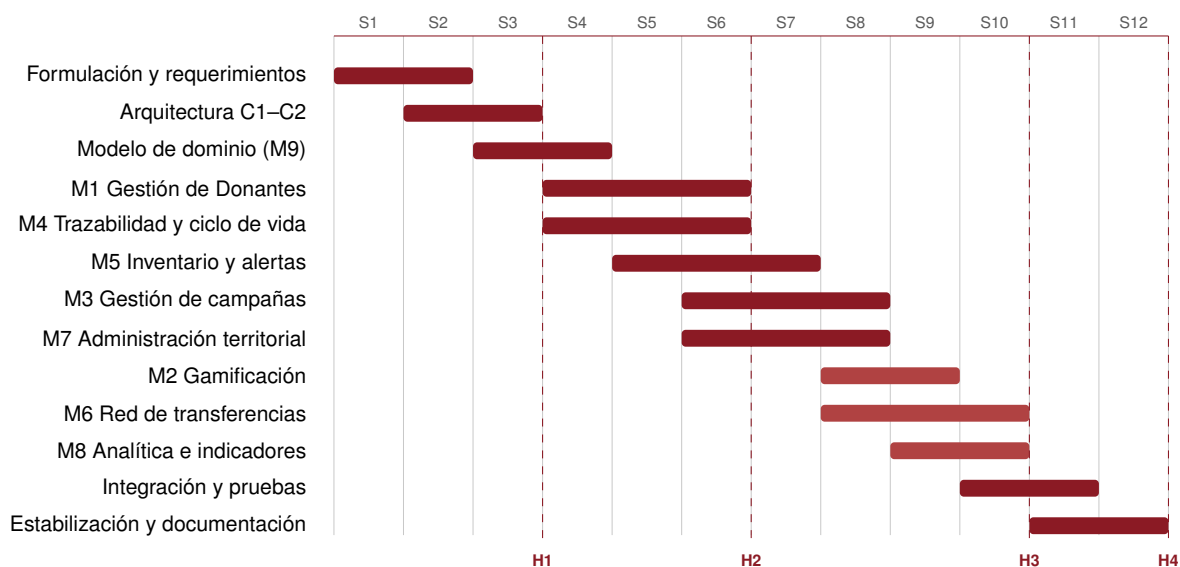


Figura 2. Cronograma de ejecución. Barras en rojo profundo: alcance *Must*. Barras en rojo claro: alcance *Should*.

13.3 Hitos

Hito	Semana	Nombre	Criterio de cumplimiento
H1	3	Línea base arquitectónica	Requerimientos aprobados por el PO y modelos C4 niveles 1 y 2 documentados.
H2	6	Núcleo funcional operativo	Módulos M1 y M4 funcionando de extremo a extremo sobre datos de prueba.
H3	10	Alcance funcional completo	Todos los módulos <i>Must</i> y <i>Should</i> integrados.
H4	12	Entrega final	Solución estabilizada, documentación arquitectónica completa y presentación final.

14. Presupuesto

El presupuesto se presenta bajo dos perspectivas. El **costo valorizado** estima el valor de mercado del esfuerzo del equipo, conforme a tarifas de referencia del sector de desarrollo de software en Colombia, y constituye la magnitud económica real del proyecto. El **desembolso efectivo** corresponde al gasto monetario que el proyecto requiere durante su ejecución académica.

14.1 Talento humano (costo valorizado)

Base de cálculo: dedicación de 10 horas semanales por integrante durante 12 semanas.

Rol	Personas	Horas	Tarifa/hora	Subtotal
Arquitecto de Software	1	120	\$55.000	\$6.600.000
Product Owner	1	120	\$45.000	\$5.400.000
Scrum Master / PM	1	120	\$45.000	\$5.400.000
Desarrolladores	4	480	\$35.000	\$16.800.000
QA / DevOps	1	120	\$40.000	\$4.800.000
Total talento humano	8	960		\$39.000.000

14.2 Infraestructura y herramientas (desembolso efectivo)

Concepto	Modalidad	Costo (12 semanas)
Alojamiento de aplicación y base de datos	Nivel gratuito	\$0
Servicio de notificaciones (correo / push)	Nivel gratuito	\$0
API de geolocalización	Nivel gratuito	\$0
Repositorio de código y CI/CD	Nivel gratuito	\$0
Gestión de proyecto (ClickUp)	Nivel gratuito	\$0
Diseño y diagramación (Figma / FigJam)	Licencia educativa	\$0
Dominio de internet	Anual prorrateado	\$60.000
Total desembolso efectivo		\$60.000

14.3 Consolidado

Concepto	Valor (COP)
Talento humano (valorizado)	\$39.000.000
Infraestructura y herramientas	\$60.000
Subtotal	\$39.060.000
Contingencia (10%)	\$3.906.000
Presupuesto total valorizado	\$42.966.000
Desembolso efectivo requerido	\$60.000

Nota metodológica: las tarifas horarias corresponden a valores de referencia del mercado colombiano de desarrollo de software para perfiles de nivel inicial e intermedio, y se emplean únicamente con fines de valoración del esfuerzo. No representan una erogación real del proyecto en su fase académica.

15. Gestión de riesgos

ID	Riesgo	Impacto	Prob.	Mitigación
R-01	Ambigüedad en requerimientos por canal único con el cliente.	Alto	Media	Consolidar preguntas por lote; documentar supuestos explícitos cuando no haya respuesta oportuna.
R-02	Sobredimensionamiento del alcance frente a 12 semanas.	Alto	Alta	Priorización MoSCoW estricta; revisión de alcance en cada hito.
R-03	Curva de aprendizaje en procesamiento asíncrono y concurrencia.	Medio	Alta	Asignar el módulo a un frente dedicado desde la Fase 2; prototipo técnico temprano.
R-04	Incumplimiento involuntario de la restricción de confidencialidad.	Muy alto	Baja	Escenario RNF-01 verificado mediante caso de prueba obligatorio en la definición de terminado.
R-05	Diseño de gamificación que derive en incentivo económico indirecto.	Alto	Media	Validación explícita del catálogo de recompensas con el Product Owner antes de implementar.
R-06	Límites de los niveles gratuitos de infraestructura.	Bajo	Media	Uso de datos sintéticos acotados; almacenamiento de artefactos pesados fuera de la plataforma.
R-07	Desbalance de carga entre frentes de trabajo.	Medio	Media	Seguimiento semanal de indicadores de flujo (CFD y <i>life-cycle</i>) en el informe de sprint.

16. Entregables

16.1 Entregables de esta entrega

- Documento de Proyecto V1 (el presente artefacto).
- Presentación de lanzamiento del proyecto.

16.2 Entregables del proyecto

ID	Entregable	Hito
E-01	Documento de Proyecto V1 y presentación de lanzamiento.	Semana 1
E-02	Especificación de requerimientos y catálogo de atributos de calidad.	H1
E-03	Modelos C4 niveles 1 y 2, con registro de decisiones arquitectónicas (ADR).	H1
E-04	Modelo de dominio y diseño de componentes (C4 nivel 3).	H2
E-05	Incremento funcional de módulos <i>Must</i> desplegado.	H2
E-06	Incremento funcional completo, con módulos <i>Should</i> integrados.	H3
E-07	Documento de arquitectura consolidado y evidencia de pruebas.	H4
E-08	Solución final desplegada y presentación de cierre.	H4

16.3 Artefactos de gestión recurrentes

- Informe de Evaluación de Sprint, con reporte de indicadores y métricas de flujo.
- Acta de la Mesa de Arquitectura, con registro de decisiones en formato ADR.
- Tablero de proyecto actualizado con *burndown*, *velocity*, CFD y *lifecycle*.

Anexo A — Glosario

Término	Definición
ADR	<i>Architecture Decision Record</i> . Registro estructurado de una decisión arquitectónica, su contexto, alternativas y consecuencias.
C4	Modelo de documentación arquitectónica en cuatro niveles: contexto, contenedores, componentes y código.
CFD	<i>Cumulative Flow Diagram</i> . Diagrama que muestra la distribución del trabajo entre estados a lo largo del tiempo.
Componente sanguíneo	Fracción obtenida de una donación: glóbulos rojos, plasma o plaquetas.
Hemovigilancia	Conjunto de procedimientos de vigilancia de la cadena transfusional, desde la donación hasta el receptor.
IPS	Institución Prestadora de Servicios de Salud.
MoSCoW	Técnica de priorización de requerimientos: <i>Must, Should, Could, Won't</i> .
SIHEVI-INS	Sistema de Información en Hemovigilancia del Instituto Nacional de Salud, operativo desde 2018.
Tamizaje	Conjunto de pruebas aplicadas a la sangre donada para determinar su aptitud transfusional.
Unidad no apta	Unidad de sangre que, tras el tamizaje, no puede ser destinada a transfusión y debe seguir el protocolo de disposición final.

Anexo B — Referencias normativas y fuentes

- Decreto 1571 de 1993, Ministerio de Salud. Reglamentación parcial del Título IX de la Ley 9 de 1979 en materia de bancos de sangre.
- Resolución 901 de 1996, Ministerio de Salud. Manual de Normas Técnicas, Administrativas y de Procedimientos para Bancos de Sangre, y sus modificatorias (Resolución 3212 de 2018 y Resolución 1676 de 2023).
- Ley 1581 de 2012. Régimen general de protección de datos personales.
- Resolución 3100 de 2019, Ministerio de Salud y Protección Social. Estándares de habilitación de prestadores de servicios de salud.
- ISO/IEC 25010. *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*.
- Instituto Nacional de Salud. Sistema de Información en Hemovigilancia SIHEVI-INS.
- Defensoría del Pueblo. Comunicado 659 del 14 de junio de 2024.
- Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Reporte de reservas de sangre, enero de 2026.